

Cálculo II

Autor: Daniel Agostinho — n.º 65330

Universidade Nova de Lisboa — FCT | 25 de junho de 2026

Conteúdo

1	Equações Diferenciais Ordinárias	3
1.1	Introdução e Definições	3
1.2	Problema de Valor Inicial (PVI)	4
1.3	Resolução de EDOs de 1.ª Ordem	4
1.4	Modelos de Crescimento, Decaimento e Temperatura	5
1.5	Campos de Direções e Métodos Numéricos	6
2	Cónicas e Quádricas	7
2.1	Cónicas	7
2.1.1	Elipse	7
2.1.2	Hipérbole	8
2.1.3	Parábola	8
2.2	Espaço Tridimensional e Quádricas	9
2.2.1	Espaço Tridimensional $\mathbb{R}^3$ e Secções	9
2.2.2	Superfícies Quádricas	9
2.2.3	Guia de Identificação Rápida de Quádricas	11
3	Curvas e Funções Vetoriais de 1 Parâmetro	12
3.1	Definição e Parametrização	12
3.2	Geometria Diferencial de Curvas	12
4	Limites e Continuidade em $\mathbb{R}^n$	13
4.1	Topologia e Sucessões em $\mathbb{R}^n$	13
4.2	Funções de Várias Variáveis e Domínios	13
4.3	Limites Multivariáveis	14
4.4	Continuidade e Teoremas Fundamentais	15
5	Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$	16
5.1	Derivadas Parciais e Estruturas de Derivação	16
5.2	Diferenciabilidade e Diferencial	16
5.3	Derivadas segundo um Vetor e Direcionais	17
5.4	Funções Vetoriais, Plano Tangente e Aproximações	18
6	Extremos Relativos e Condicionados	19
6.1	Extremos Livres	19
6.2	Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)	20
7	Teorema da Função Implícita e Inversa	21
7.1	Teorema da Função Inversa	21
7.2	Teorema da Função Implícita	21

8	Integrais Duplos	23
8.1	Definição e Integração em Retângulos	23
8.2	Teoremas de Integrabilidade e Teorema de Fubini	23
8.3	Integração sobre Regiões Gerais (Conjuntos Simples)	23
8.4	Propriedades de Cálculo e Aplicações	24
8.5	Mudança de Variáveis e Coordenadas Polares	24
9	Integrais Triplos	26
9.1	Definição e Integração em Paralelepípedos	26
9.2	Integração em Regiões Gerais (Conjuntos Básicos)	26
9.3	Propriedades de Cálculo e Aplicações	27
9.4	Mudança de Variáveis e Coordenadas Cilíndricas	27
9.5	Coordenadas Esféricas	28

Capítulo 1: Equações Diferenciais Ordinárias

1.1 Introdução e Definições

Seja uma função real de variável real: $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto y(t)$

- **Taxa de variação média** (entre t e $t + h$):

$$\frac{y(t+h)-y(t)}{h} \quad (\text{ex: velocidade, temperatura ou concentração médias}).$$

- **Taxa de variação instantânea** (no ponto t):

$$y'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h)-y(t)}{h} \quad (\text{ex: velocidade, temperatura ou concentração instantâneas}).$$

Definição: Equação Diferencial Ordinária (EDO)

Uma Equação Diferencial é uma equação onde a incógnita é uma função dependente de uma ou mais variáveis ($y = y(t)$) e que envolve uma ou mais derivadas desta função.

Diz-se **Ordinária (EDO)** quando a função incógnita depende de apenas uma variável independente:

$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

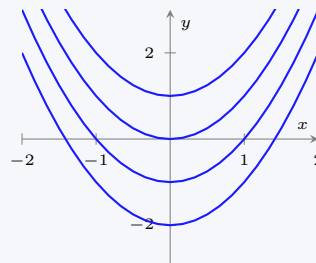
Ordem: É a ordem da maior derivada envolvida na equação.

Solução: Função que satisfaz a EDO num certo aberto I (pode ser explícita ou implícita).

Curva Integral: O gráfico de uma solução da EDO.

Uma solução geral produz uma família de curvas integrais.

$$\text{Família de Curvas Integrais: } y' = 2x \implies y = x^2 + C$$



Definição: Classificação das Soluções

- **Solução Geral:** Expressão com constantes arbitrárias que engloba todas as soluções (exceto, no máximo, um número finito). Para ordem n , apresenta n constantes arbitrárias.
- **Solução Particular:** Solução concreta obtida a partir da solução geral especificando valores para as constantes.
- **Solução Singular:** Solução que não pode ser obtida a partir da geral por particularização das constantes.
- **Solução Estável ou de Equilíbrio:** Solução constante da EDO (i.e. $y(t) = c \implies y' = 0$).

1.2 Problema de Valor Inicial (PVI)

A solução geral de uma EDO de ordem n apresenta n constantes arbitrárias. Para concretizar uma solução particular, define-se um PVI:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

1.3 Resolução de EDOs de 1.ª Ordem

Não existe um método geral para resolver EDOs de 1.ª ordem. Usam-se técnicas específicas para certos tipos.

Teorema/Propriedade: EDO Linear de 1.ª Ordem

EDO da forma $y' + g(x)y = f(x)$ onde g e f são contínuas.

Resolve-se pelo **Método do Fator Integrante**:

1. Fator integrante: $\mu(x) = e^{\int g(x)dx} = e^{G(x)}$ onde $G(x) = \int g(x)dx$.
2. Multiplica-se a EDO por $\mu(x)$: $(\mu(x)y)' = \mu(x)f(x)$.
3. Solução geral: $y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)f(x)dx + C \right]$.

Exemplo Prático: $ty' + (1+t)y = 2$ para $t > 0$.

1. Forma padrão: $y' + \frac{1+t}{t}y = \frac{2}{t} \implies g(t) = 1 + \frac{1}{t}$ e $f(t) = \frac{2}{t}$.
2. Fator integrante: $\mu(t) = e^{\int (1+\frac{1}{t})dt} = e^{t+\ln t} = te^t$.
3. Multiplicar por $\mu(t)$: $(te^t y)' = 2e^t$.
4. Integrando: $te^t y = 2e^t + C \implies y(t) = \frac{2}{t} + \frac{C}{t}e^{-t}$.

Teorema/Propriedade: EDO de Variáveis Separáveis

EDO da forma $h(y)\frac{dy}{dx} = g(x)$, onde g e h são contínuas:

$$\int h(y)dy = \int g(x)dx + C \implies H(y) = G(x) + C.$$

Aviso de Perda de Soluções:

No processo de divisão para separar variáveis, assumindo $h(y) \neq 0$, podem perder-se soluções singulares.

Exemplo Prático: Resolver a EDO $y' - 3y = 0$:

1. Separar as variáveis: $y' = 3y \implies \frac{1}{y}dy = 3dx$.
2. Integrar ambos os membros: $\int \frac{1}{y}dy = \int 3dx \implies \ln|y| = 3x + C_1$.
3. Resolver em ordem a y : $|y| = e^{C_1}e^{3x} \implies y(x) = \pm e^{C_1}e^{3x}$.
4. Definir a constante geral: $y(x) = C_0e^{3x}$ (com $C_0 \neq 0$).
5. Análise da Solução Perdida: A função constante $y(x) = 0$ é solução da EDO original, mas foi perdida ao assumirmos $y \neq 0$. Ela é uma **solução singular**. Se alargarmos a constante para $C_0 \in \mathbb{R}$, a solução singular fica englobada na expressão geral.

1.4 Modelos de Crescimento, Decaimento e Temperatura

Teorema/Propriedade: Modelos Exponenciais

Taxa de variação proporcional à quantidade atual: $\frac{dy}{dx} = ky$ ($k \neq 0$).

Solução geral: $y(x) = Ce^{kx}$.

- $k > 0$: Crescimento exponencial (ex: juros, populações, vírus).
- $k < 0$: Decaimento exponencial (ex: decaimento radioativo).

Meia-vida ($T_{1/2}$): Tempo necessário para a quantidade decair para metade da inicial:

$$\begin{aligned} y(T_{1/2}) = \frac{1}{2}y(0) &\iff y(0)e^{kT_{1/2}} = \frac{1}{2}y(0) \\ &\iff e^{kT_{1/2}} = \frac{1}{2} \\ &\iff kT_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 \\ &\iff k = -\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \end{aligned}$$

Exemplo 1 (Plutónio-239): Sabendo que $T_{1/2} = 24100$ anos, quanto tempo demoram 10 gr a decair para 1 gr?

$$k = -\frac{\ln 2}{24100} \implies 1 = 10e^{kt} \implies \ln(0.1) = kt \implies t = \frac{\ln 0.1}{-\frac{\ln 2}{24100}} = 24100 \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 80058 \text{ anos.}$$

Exemplo 2 (Carbono-14): Fóssil retém 15% do C-14 atual. Meia-vida $T_{1/2} = 5730$ anos. Idade da amostra:

$$k = -\frac{\ln 2}{5730} \implies 0.15 = 1 \cdot e^{kt} \implies t = \frac{\ln 0.15}{k} = 5730 \frac{\ln(1/0.15)}{\ln 2} \approx 15683 \text{ anos.}$$

Teorema/Propriedade: Lei da Variação de Temperatura de Newton

A taxa de variação da temperatura $T(t)$ de um objeto é proporcional à diferença entre a sua temperatura e a temperatura constante do ambiente T_a :

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_a) \implies \int \frac{dT}{T - T_a} = \int k dt \implies T(t) = T_a + Ce^{kt}$$

Exemplo 3 (Copo de Água): Copo a 95° em sala a 21° . Ao fim de 1 min, o copo está a 85° . Quanto tempo demora a atingir 51° :

1. $T(t) = 21 + Ce^{kt} \implies T(0) = 95 \implies C = 95 - 21 = 74 \implies T(t) = 21 + 74e^{kt}$.
2. $T(1) = 85 \implies 85 = 21 + 74e^k \implies e^k = \frac{64}{74} = \frac{32}{37} \implies k = \ln(32/37) \approx -0.145$.
3. $T(t) = 51 \implies 51 = 21 + 74e^{kt} \implies e^{kt} = \frac{30}{74} = \frac{15}{37} \implies t = \frac{\ln(15/37)}{\ln(32/37)} \approx 6.2 \text{ minutos.}$

1.5 Campos de Direções e Métodos Numéricos

- **Campo de Direções:** Representação gráfica em malha bidimensional dos declives (inclinações) das curvas integrais dados por $y' = f(x, y)$ nos pontos (x, y) . Permite visualizar qualitativamente as soluções. Exemplo: $y' = y - x$.

Campo de Direções: $y' = y - x$

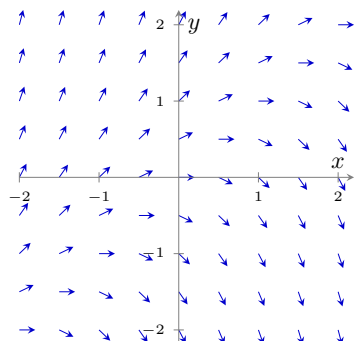


Tabela de Declives ($y' = y - x$):

x	y	$y' = y - x$
0	0	0
1	0	-1
-1	0	1
0	1	1
0	-1	-1
1	1	0
2	1	-1
1	2	1

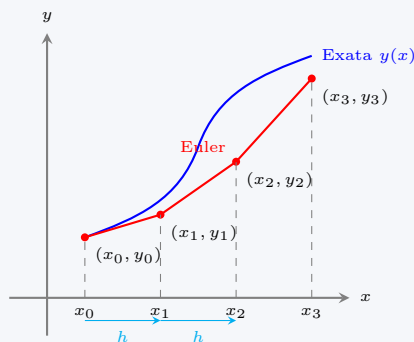
Teorema/Propriedade: Método de Euler

Método numérico iterativo para aproximar a solução de um PVI $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ em pontos distanciados entre si uma quantidade fixa $h > 0$ (passo):

$$x_{n+1} = x_n + h$$

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

Nota: A qualidade da aproximação melhora progressivamente à medida que o tamanho do passo h é reduzido.



Capítulo 2: Cónicas e Quádricas

2.1 Cónicas

Definição: Secção Cónica

Uma **secção cónica** é a curva obtida através da interseção de um plano bidimensional com um cone circular reto duplo. Analiticamente, qualquer cónica no plano xOy é definida por uma equação geral de segundo grau:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$$

Classificação por Termos:

- **Figuras Normais** ($C = 0$): Os eixos da cónica são paralelos aos eixos coordenados. O centro ou vértice está na origem se $D = E = 0$.
- **Figuras Rodadas** ($C \neq 0$): A presença do termo misto Cxy indica uma rotação dos eixos da cónica em relação ao sistema xOy .

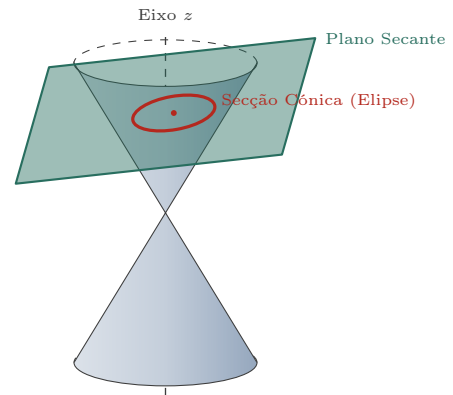


Figura 2.0: Interseção Cónica.

2.1.1 Elipse

Definição: Elipse

Conjunto dos pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos F_1 e F_2 (focos), distanciados de $2c$, é constante e igual a $2a$, com $a > c$.

Relação Fundamental:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Onde a e b são os semi-eixos maior e menor.

Equação Normal (Centro na Origem $O(0,0)$):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{Eixo maior ao longo de } OX)$$

Equação Geral (Centro em $C(h,k)$):

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Nota: Se $b > a$, o eixo maior é vertical (OY), os focos são $(h, k \pm c)$, e a relação é $b^2 = a^2 + c^2$.

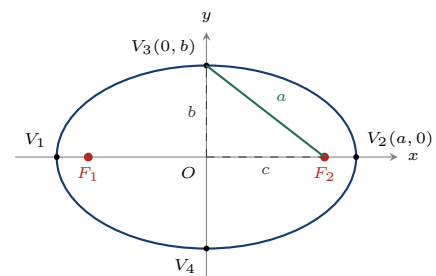


Figura 2.1: Elementos da Elipse.

2.1.2 Hipérbole

Definição: Hipérbole

Conjunto dos pontos do plano cuja diferença absoluta das distâncias a dois pontos fixos F_1 e F_2 (focos), distanciados de $2c$, é constante e igual a $2a$, com $a < c$.

Relação Fundamental:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Onde a é o semi-eixo real e b o semi-eixo imaginário.

Equação Normal (Centro na Origem $O(0,0)$):

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{Abertura horizontal, eixo real } OX)$$

Assíntotas: $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Equação Geral (Centro em $C(h,k)$):

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Nota: Se a abertura for vertical, a equação normal é $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, com assíntotas $y = \pm \frac{b}{a}x$ e focos em $(0, \pm c)$.

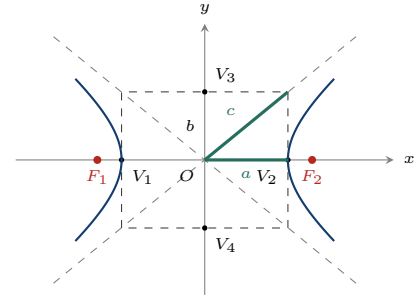


Figura 2.2: Elementos da Hipérbole.

2.1.3 Parábola

Definição: Parábola

Conjunto dos pontos do plano equidistantes de um ponto fixo F (foco) e de uma reta fixa d (diretriz) que não contém F : $d(P, F) = d(P, d)$.

Foco e Diretriz: A distância do vértice ao foco é $p = \frac{1}{4a}$.

Equação Normal (Vértice na Origem $V(0,0)$, Eixo Vertical):

$$y = ax^2 \quad \left(F \left(0, \frac{1}{4a} \right), \quad d : y = -\frac{1}{4a} \right)$$

- $a > 0$: Concavidade voltada para cima.
- $a < 0$: Concavidade voltada para baixo.

Equações Gerais (Vértice em $V(h,k)$):

$$\text{Eixo Vertical: } y - k = a(x - h)^2$$

$$\text{Eixo Horizontal: } x - h = a(y - k)^2$$

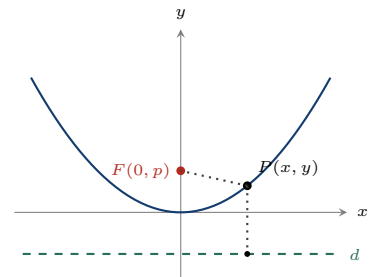


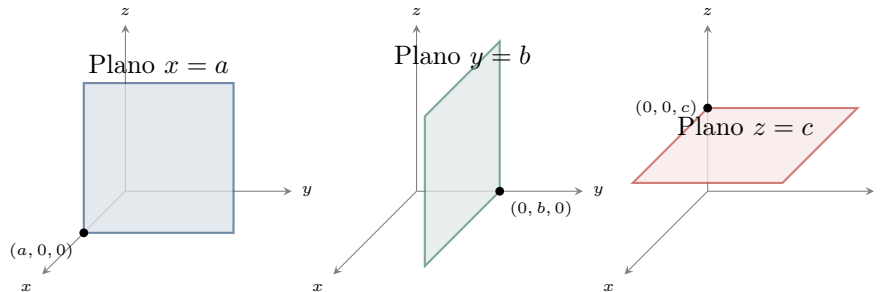
Figura 2.3: Elementos da Parábola.

2.2 Espaço Tridimensional e Quádricas

2.2.1 Espaço Tridimensional $\mathbb{R}^3$ e Secções

No espaço $\mathbb{R}^3$, pontos são representados por triplos ordenados (x, y, z) .

- **Planos Gerais:** $Ax + By + Cz + D = 0$.
- **Planos de Secção:** Planos paralelos aos planos coordenados são obtidos fixando variáveis: $x = a$ (paralelo a yOz), $y = b$ (paralelo a xOz) e $z = c$ (paralelo a xOy).



2.2.2 Superfícies Quádricas

Uma **superfície quádrica** é definida analiticamente por uma equação tridimensional de segundo grau:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

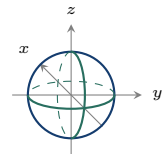
Formas Normais ($D = E = F = 0$): A superfície tem eixos paralelos aos eixos cartesianos e centro ou vértice na origem.

Fórmula Chave: 1. Superfície Esférica (Esfera)

Forma Normal: $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

Translada em $C(h, j, l)$: $(x - h)^2 + (y - j)^2 + (z - l)^2 = r^2$

Características: Centro $C(0, 0, 0)$ e raio r . As secções por planos $x = k$, $y = k$ ou $z = k$ são circunferências de raio $\sqrt{r^2 - k^2}$ (para $|k| < r$).



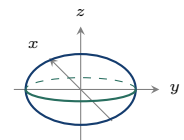
Fórmula Chave: 2. Elipsóide

Forma Normal: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Translada em $C(h, j, l)$: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} + \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$

Características: Simétrica em relação a todos os planos coordenados.

As secções por planos paralelos aos eixos ($x = k$, $y = k$, $z = k$) são elipses ou circunferências.



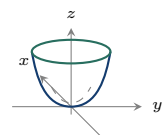
Fórmula Chave: 3. Parabolóide Elíptico

Forma Normal (eixo OZ): $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

Translada em $V(h, j, k_0)$: $z - k_0 = \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2}$

Características: O vértice é $V(0, 0, 0)$. As secções $x = k$ e $y = k$ são parábolas. As secções $z = k$ são elipses para $k > 0$ (nulas se $k < 0$).

Permutações: Se a variável linear for x (eixo OX) ou y (eixo OY), o parabolóide abre-se ao longo desse eixo.



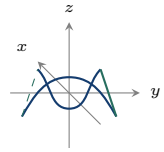
Fórmula Chave: 4. Parabolóide Hiperbólico (Sela)

Forma Normal (eixo OZ): $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$

Translada em $V(h, j, k_0)$: $z - k_0 = \frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - j)^2}{b^2}$

Características: O ponto de sela (máximo numa direção e mínimo noutra) é $V(0, 0, 0)$.

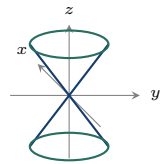
As secções $x = k$ e $y = k$ são parábolas (uma com concavidade para cima, outra para baixo). As secções $z = k$ são hipérbolas.

**Fórmula Chave: 5. Cone Elíptico**

Forma Normal (eixo OZ): $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

Translada em $V(h, j, l)$: $(z - l)^2 = \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2}$

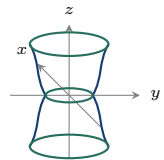
Características: Vértice $V(0, 0, 0)$. As secções $z = k$ (com $k \neq 0$) são elipses. As secções $x = k$ ou $y = k$ (com $k \neq 0$) são hipérbolas. Se $k = 0$, as secções no vértice são retas concorrentes.

**Fórmula Chave: 6. Hiperbolóide de 1 folha**

Forma Normal (eixo OZ): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

Translada em $C(h, j, l)$: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} - \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$

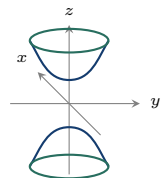
Características: Eixo de simetria paralelo ao eixo correspondente ao termo negativo (OZ neste caso). As secções $z = k$ são elipses para todo o k . As secções $x = k$ ou $y = k$ são hipérbolas. É uma superfície regrada.

**Fórmula Chave: 7. Hiperbolóide de 2 folhas**

Forma Normal (eixo OZ): $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Translada em $C(h, j, l)$: $\frac{(z - l)^2}{c^2} - \frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - j)^2}{b^2} = 1$

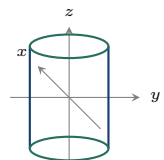
Características: Eixo de simetria paralelo ao eixo do termo positivo (OZ neste caso). As secções $x = k$ e $y = k$ são hipérbolas. As secções $z = k$ são elipses apenas para $|k| > c$ (não há pontos reais na faixa $-c < z < c$).

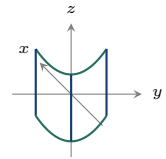
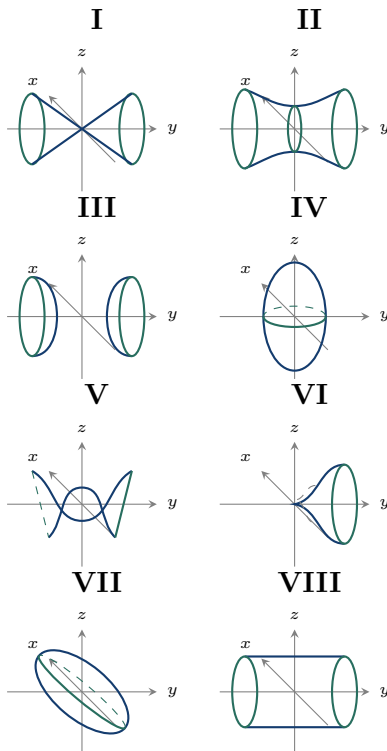
**Fórmula Chave: 8. Superfície Cilíndrica (Cilindro Elíptico / Circular)**

Forma Normal (eixo OZ): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2$

Translada em $C(h, j)$: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} = r^2$

Características: Ausência da variável correspondente ao eixo gerador (neste caso, z). As secções $z = k$ são elipses idênticas. As secções $x = k$ (com $|k| < ar$) ou $y = k$ (com $|k| < br$) são pares de retas paralelas ao eixo OZ .



Fórmula Chave: 9. Cilindro Parabólico**Forma Normal (eixo OZ):** $y = ax^2$ **Translada em $V(h, j)$:** $y - j = a(x - h)^2$ **Características:** Ausência de uma das variáveis tridimensionais (neste caso, z). A curva diretriz no plano transversal xOy é uma parábola. As secções $z = k$ são parábolas idênticas e as secções $x = k$ ou $y = k$ são retas verticais.**2.2.3 Guia de Identificação Rápida de Quádricas**

1. $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1 \implies$ **VII** (*Elipsoide*): Todos os coeficientes quadráticos positivos. Semi-eixos $a = 1, b = 1/2, c = 1/3$. Alongado ao longo de OX (eixo do maior semi-eixo).
2. $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1 \implies$ **IV** (*Elipsoide*): Todos os coeficientes positivos. Semi-eixos $a = 1/3, b = 1/2, c = 1$. Alongado ao longo do eixo vertical OZ .
3. $x^2 - y^2 + z^2 = 1 \implies$ **II** (*Hiperbolóide de 1 Folha*): Dois termos positivos, um negativo ($-y^2$). O termo negativo indica que o eixo do hiperbolóide é paralelo a OY .
4. $-x^2 + y^2 - z^2 = 1 \implies$ **III** (*Hiperbolóide de 2 Folhas*): Apenas um termo positivo (y^2), dois negativos. O termo positivo define o eixo de simetria paralelo a OY .
5. $y = 2x^2 + z^2 \implies$ **VI** (*Parabolóide Elíptico*): Uma variável linear (y) e duas quadráticas com o mesmo sinal. Abre-se na direção do eixo positivo OY .
6. $y^2 = x^2 + 2z^2 \implies$ **I** (*Cone Elíptico*): Equação homogênea ($y^2 - x^2 - 2z^2 = 0$). Vértice na origem e eixo de simetria ao longo de OY .
7. $x^2 + 2z^2 = 1 \implies$ **VIII** (*Cilindro Elíptico*): Ausência de y . Descreve uma elipse no plano xOz projetada infinitamente ao longo do eixo OY .
8. $y = x^2 - z^2 \implies$ **V** (*Parabolóide Hiperbólico*): Uma variável linear (y) e duas quadráticas com sinais opostos. Superfície em forma de sela com ponto de sela na origem.

Capítulo 3: Curvas e Funções Vetoriais de 1 Parâmetro

Intuição e Utilidade: Porquê Curvas e Funções Vetoriais?

O Conceito: Imagine uma curva como a **trajetória de uma partícula no espaço** à medida que o tempo passa. O parâmetro t representa o "tempo". Para cada instante t , a partícula está numa posição única dada por $(x(t), y(t), z(t))$. A função vetorial $\vec{r}(t)$ simplesmente junta estas coordenadas num único vetor posição.

Porquê um único parâmetro t ? Porque a curva é um objeto unidimensional (um caminho/linha), mesmo que se curve e se mova no espaço 3D. Só precisa de uma variável independente (t) para saber a localização exata da partícula.

Para que serve na prática?

1. **Física e Mecânica (Cinemática):** A derivada $\vec{r}'(t)$ dá-nos o **vetor velocidade** (sempre tangente à trajetória), e a sua norma $\|\vec{r}'(t)\|$ é a velocidade escalar. A segunda derivada $\vec{r}''(t)$ é a **aceleração**.
2. **Curvas Complexas:** Curvas que dão voltas (como hélices, molas ou órbitas) não podem ser escritas na forma $y = f(x)$ porque violam a definição de função de variável única. A parametrização resolve isto de forma natural.
3. **Cálculo de Distâncias:** Permite-nos calcular o comprimento exato de qualquer trajetória integrada no tempo.

3.1 Definição e Parametrização

Definição: Curvas e Equações Paramétricas

Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo. Um sistema de equações paramétricas descreve uma curva no plano ou no espaço onde as coordenadas são funções de uma variável independente $t \in I$ (parâmetro):

- **No plano ($\mathbb{R}^2$):** $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \implies C = \{(x(t), y(t)) : t \in I\}.$
- **No espaço ($\mathbb{R}^3$):** $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \implies C = \{(x(t), y(t), z(t)) : t \in I\}.$
- **Orientação:** O sentido do movimento ao longo da curva à medida que t aumenta.
- **Tipos de Curvas (para $I = [a, b]$):**
 1. **Regular:** se $\vec{r}'(t) \neq \vec{0}, \forall t \in I$ (sem pontos de paragem/bicos).
 2. **Suave:** se $\vec{r}(t)$ é de classe C^1 em I (diferenciável e com derivada $\vec{r}'(t)$ contínua).
 3. **Fechada:** se o ponto inicial coincide com o final: $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$.

3.2 Geometria Diferencial de Curvas

Definição: Cálculo em Funções Vetoriais

Seja $\vec{r} : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma função vetorial.

- **Limite:** Calcula-se componente a componente:
 $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = (\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow t_0} r_n(t)).$
- **Derivada:** Vetor tangente/velocidade à curva no ponto t_0 :
 $\vec{r}'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0+h) - \vec{r}(t_0)}{h} = (r'_1(t_0), \dots, r'_n(t_0)).$

Teorema/Propriedade: Comprimento de Arco e Reta Tangente

Seja $\vec{r}(t)$ uma curva suave em $I = [a, b]$.

- **Comprimento da Curva (L):** Integral do módulo da velocidade:
 $L = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(r'_1(t))^2 + \dots + (r'_n(t))^2} dt.$
- **Reta Tangente:** Reta tangente à curva no ponto $P_0 = \vec{r}(t_0)$ na direção de $\vec{r}'(t_0) \neq \vec{0}$, parametrizada por:
 $X(\lambda) = P_0 + \lambda \vec{r}'(t_0), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$

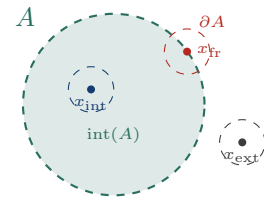
Capítulo 4: Limites e Continuidade em $\mathbb{R}^n$

4.1 Topologia e Sucessões em $\mathbb{R}^n$

Definição: Conceitos Topológicos em $\mathbb{R}^n$

Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto e $a \in \mathbb{R}^n$.

- **Bola Aberta de centro a e raio $\delta > 0$:** $B_\delta(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < \delta\}$.
- **Ponto Aderente e Fecho ($\bar{A}$):** a é aderente a A se $\forall \delta > 0, B_\delta(a) \cap A \neq \emptyset$. O fecho $\bar{A}$ é o conjunto de todos os pontos aderentes a A .
- **Ponto Interior e Interior ($\text{int}(A)$):** a é interior a A se $\exists \delta > 0, B_\delta(a) \subseteq A$. O interior $\text{int}(A)$ é o conjunto de todos os pontos interiores de A .
- **Ponto de Fronteira e Fronteira (∂A):** a é de fronteira se não for interior nem exterior: $\forall \delta > 0, B_\delta(a) \cap A \neq \emptyset \wedge B_\delta(a) \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset$.
- **Ponto Exterior e Exterior ($\text{ext}(A)$):** a é exterior se for interior ao complementar de A : $\exists \delta > 0, B_\delta(a) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus A$.
- **Conjunto Aberto e Fechado:**
 - A é **aberto** se $A = \text{int}(A)$ (todos os seus pontos são interiores).
 - A é **fechado** se $A = \bar{A}$ (contém todos os seus pontos aderentes).
- **Conjunto Compacto:** A é compacto se for **fechado e limitado**.



Teorema/Propriedade: Sucessões em $\mathbb{R}^n$

Uma sucessão em $\mathbb{R}^n$ é $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n, m \mapsto u_m = (u_m^1, \dots, u_m^n)$.

- **Exemplo:** $u_m = (m^2, 1/m)$.
- **Limite:** $\lim u_m = a \iff \forall \epsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N}, \forall m \geq p \implies \|u_m - a\| < \epsilon$.
- **Convergência:**

$$\lim u_m = a \iff \lim u_m^i = a_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

4.2 Funções de Várias Variáveis e Domínios

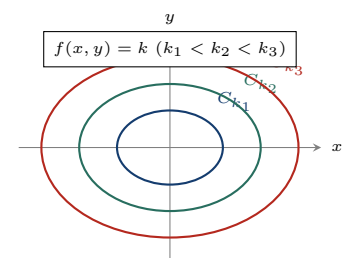
Definição: Domínio, Gráfico e Conjuntos de Nível

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de várias variáveis.

- **Domínio (D):** O maior subconjunto de $\mathbb{R}^n$ onde a expressão $f(x_1, \dots, x_n)$ tem significado matemático.
- **Contra-domínio ($f(D)$) e Gráfico (G):**

$$f(D) = \{z \in \mathbb{R} : z = f(x) \wedge x \in D\}$$

$$G = \{(x_1, \dots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} : z = f(x) \wedge x \in D\}$$
- **Conjunto de Nível (C_k):** $C_k = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = k\}$ para $k \in f(D)$. Em $\mathbb{R}^2$, é a **curva de nível**; em $\mathbb{R}^3$, é a **superfície de nível**.



Curvas de Nível (C_k): Secções horizontais do gráfico projetadas no plano xOy .

Teorema/Propriedade: Cuidados no Cálculo de Domínios

Garantir as seguintes restrições em todo o domínio D :

1. **Denominadores** não nulos: $P(x)/Q(x) \implies Q(x) \neq 0$.
2. **Raízes de índice par** não negativas: $\sqrt[2k]{g(x)} \implies g(x) \geq 0$.
3. **Logaritmos** com argumento positivo: $\ln(g(x)) \implies g(x) > 0$.
4. **Arcosseno e Arcocosseno** em $[-1, 1]$: $-1 \leq g(x) \leq 1$.
5. **Tangente:** $g(x) \neq \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

4.3 Limites Multivariáveis

Definição: Limite de Funções Reais e Vetoriais

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ uma função e $a \in \bar{D}$.

- **Limite segundo Cauchy:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \forall \delta > 0, \exists \epsilon > 0, x \in D \cap B_\epsilon(a) \implies f(x) \in B_\delta(b)$, i.e., $\forall \delta > 0, \exists \epsilon > 0, x \in D \wedge \|x - a\| < \epsilon \implies \|f(x) - b\| < \delta$.
- **Limite segundo Heine:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \forall (x_m) \subset D$ com $x_m \rightarrow a$, tem-se $f(x_m) \rightarrow b$.
- **Convergência por Componentes:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = b_i, \forall i \in \{1, \dots, p\}$.

Teorema/Propriedade: Propriedades Operatórias e Squeeze Theorem

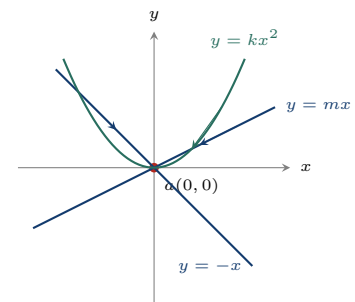
Sejam $f, g, h : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ com limites finitos em $a \in \bar{D}$.

- **Álgebra de Limites:** $\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g$; $\lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$; $\lim(f/g) = \lim f / \lim g$ (se $\lim g \neq 0$).
- **Carácter Local:** Se $f(x) = g(x)$ em $B_\epsilon(a) \cap D \implies \lim f = \lim g$.
- **Enquadramento (Squeeze):** Se $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ em $B_\epsilon(a) \cap D$ e $\lim f = \lim g = b \implies \lim h = b$.
- **Corolário (Infinitésimo por Limitada):** Se $\lim g = 0$ e f é limitada ($|f| \leq L$) em $B_\epsilon(a) \cap D \implies \lim(f \cdot g) = 0$.
- **União de Domínios:** Se $D = \cup D_i$ e $\lim_{x \rightarrow a, x \in D_i} f(x) = b \forall i \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$.

Definição: Limites Relativos e Direcionais

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $A \subset D$ com $a \in \bar{A}$.

- **Limite Relativo a A:** $\lim_{x \in A, x \rightarrow a} f(x) = b \iff$ a restrição de f a A tem limite b . Pelo critério de Heine, $\forall u_m \in A, u_m \rightarrow a \implies f(u_m) \rightarrow b$.
- **Limites Direcionais (em $\mathbb{R}^2$):** Aproximação a $a(a_1, a_2)$ por retas: $A_m = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y - a_2 = m(x - a_1)\}$ (declive m) ou a reta vertical $A_\infty = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = a_1\}$.
- **Caminhos Parabólicos:** $A_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y - a_2 = k(x - a_1)^2\}$.



Caminhos de Aproximação: O limite deve ser independente do caminho para existir.

Teorema/Propriedade: Teoremas de Não-Existência de Limite

Sejam $A_1, A_2 \subseteq D$ com $a \in \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2$.

1. Se os limites relativos diferem ou não existem: $\lim_{x \in A_1, x \rightarrow a} f(x) \neq \lim_{x \in A_2, x \rightarrow a} f(x) \implies \nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
2. Se o limite direcional $\lim_{(x,y) \rightarrow a, (x,y) \in A_m} f(x,y)$ depender de $m \implies \nexists \lim f$.

Fórmula Chave: Estratégias Práticas para Resolução de Limites

Para $\lim_{(x,y) \rightarrow (a_1, a_2)} f(x, y) = b$:

- **1. Testar Não-Existência:** Analisar limites direcionais ou iterados. Se dependerem de m ou forem diferentes, não existe.
- **2. Enquadramento (Infinitésimos):** Se candidato a b existir, majorar $|f(x, y) - b| \leq h(x, y)$ com $\lim h = 0$. Utilizar $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ e $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$.
- **3. Coordenadas Polares (em $(0,0)$):** Substituir $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. O limite é $b \iff |f(r \cos \theta, r \sin \theta) - b| \leq h(r)$ com $\lim_{r \rightarrow 0^+} h(r) = 0$ independentemente de θ .

4.4 Continuidade e Teoremas Fundamentais

Definição: Continuidade e Prolongamento

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ uma função e $a \in D$.

- **Continuidade em um Ponto:** f é contínua em a se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- **Continuidade em um Conjunto:** f é contínua em A se for contínua em todos os pontos de A .
- **Prolongamento por Continuidade:** $a \in \bar{D} \setminus D$. Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, então $\bar{f}(x) = f(x)$ para $x \in D$ e $\bar{f}(a) = b$ é contínua.
- **Descontinuidade Removível:** $a \in D$ mas $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \neq f(a)$. Basta redefinir $f(a) = b$.

Teorema/Propriedade: Álgebra e Composição de Contínuas

- **Operações:** Se f, g contínuas em $a \implies f \pm g, f \cdot g, f/g$ (se $g(a) \neq 0$) são contínuas em a .
- **Composição:** g contínua em a e f contínua em $g(a) \implies f \circ g$ é contínua em a .
- **Funções Elementares:** Constantes, projeções, polinómios, exponenciais, logaritmos e trigonométricas são contínuas nos seus domínios.

Teorema/Propriedade: Teoremas Fundamentais das Funções Contínuas

- **Preservação da Compacidade:** K compacto e f contínua $\implies f(K)$ compacto.
- **Teorema de Weierstrass (Extremos Absolutos):** K compacto e f contínua $\implies \exists x_1, x_2 \in K$ tais que $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2), \forall x \in K$.
- **Teorema de Bolzano (Valor Intermédio):** f contínua em $D, a, b \in D, [a, b] \subseteq D \implies \forall k \in [f(a), f(b)], \exists c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

Capítulo 5: Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$

5.1 Derivadas Parciais e Estruturas de Derivação

Definição: Derivadas Parciais e de Ordem Superior

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a = (a_1, \dots, a_n) \in \text{int}(D)$.

- **Derivada Parcial em ordem a x_i :** Taxa de variação em relação a x_i no ponto a :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_i + h, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{h}$$

- **Derivadas de Ordem Superior:** Derivação sucessiva de funções derivadas parciais:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(a), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(a)$$

- **Classe C^p :** $f \in C^p(A)$ num aberto A se as derivadas parciais de f até à ordem p existem e são contínuas em A . $f \in C^\infty(A) \iff f \in C^p(A), \forall p \in \mathbb{N}$.

Teorema/Propriedade: Teorema de Schwarz, Gradiente e Hessiana

- **Teorema de Schwarz (Simetria das Misturas):** Se $f \in C^2(A)$, a ordem das derivações parciais de segunda ordem pode ser trocada:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

- **Vetor Gradiente (∇f):** Vetor coluna das derivadas parciais de primeira ordem:

$$\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right]^T$$

- **Matriz Hessiana ($\text{Hess } f$):** Matriz quadrada das derivadas parciais de 2.ª ordem:

$$\text{Hess } f(x) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right]_{n \times n}$$

Pelo Teorema de Schwarz, se $f \in C^2(A)$, a matriz Hessiana é **simétrica**.

5.2 Diferenciabilidade e Diferencial

Definição: Diferenciabilidade em $\mathbb{R}^n$

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$.

- **Definição:** f é diferenciável em a se existe aplicação linear $L_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$f(a+h) = f(a) + L_a(h) + \|h\|\epsilon(h), \quad \text{com } \lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$$

- **Diferenciabilidade $\implies$ Continuidade:** Se f é diferenciável em a , então f é contínua em a . (A recíproca é falsa).
- **Propriedade:** Se f é diferenciável em a , todas as parciais existem e:

$$df(a)(h) = L_a(h) = \nabla f(a)^T h = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)h_n$$

Teorema/Propriedade: Condições de Diferenciabilidade

- **Em $\mathbb{R}$ vs $\mathbb{R}^n$:** Em $\mathbb{R}$, diferenciável $\iff$ existe derivada. Em $\mathbb{R}^n$, a existência de todas as derivadas parciais **não garante** diferenciabilidade (nem continuidade).
- **Condição Suficiente (Classe C^1):** Se as parciais $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ existem e são **contínuas** em A aberto $\implies f$ é diferenciável em todos os pontos de A .

Fórmula Chave: Guia Prático: Como Provar a Diferenciabilidade num Ponto

Para verificar se $f(x)$ é diferenciável no ponto $a \in \text{int}(D)$:

1. **Passo 1:** Calcular $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Se alguma parcial não existir, f **não é diferenciável** em a .
2. **Passo 2:** Obter o candidato a diferencial: $df(a)(h) = \nabla f(a)^T h$.
3. **Passo 3:** Calcular o limite do erro $\epsilon(h)$ quando $h \rightarrow 0$:

$$\lim_{h \rightarrow \vec{0}} \frac{f(a+h) - f(a) - df(a)(h)}{\|h\|} = 0$$

Se o limite existir e for igual a 0, f é diferenciável em a ; caso contrário, não é.

5.3 Derivadas segundo um Vetor e Direcionais**Definição: Derivada segundo um Vetor e Direcional**

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{int}(D)$ e $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$.

- **Derivada segundo um vetor $\vec{u}$:** O limite de variação média direcional:

$$f'_{\vec{u}}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\vec{u}) - f(a)}{t}$$

- **Derivada Direcional:** Se $\vec{u}$ for unitário ($\|\vec{u}\| = 1$), a derivada designa-se por derivada direcional de f em a na direção de $\vec{u}$. Representa a taxa de variação na direção de $\vec{u}$.
- **Propriedade:** A derivada segundo os vetores da base padrão $\vec{e}_i$ corresponde às derivadas parciais: $f'_{\vec{e}_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.

Teorema/Propriedade: Diferenciabilidade, Direções de Máximo e Mínimo

- **Teorema:** Se f é diferenciável em a , então admite derivada segundo qualquer vetor $\vec{u}$ e esta calcula-se diretamente pelo produto escalar:

$$f'_{\vec{u}}(a) = df(a)(\vec{u}) = \nabla f(a)^T \vec{u} = \nabla f(a) \cdot \vec{u}$$

Nota: Uma função pode admitir derivada segundo qualquer vetor num ponto e **não ser diferenciável** (ou sequer contínua) nesse ponto.

- **Crescimento Máximo (Taxa Máxima):** Ocorre na direção e sentido do vetor gradiente $\nabla f(a)$ (se $\nabla f(a) \neq \vec{0}$). O valor máximo da derivada direcional é $\|\nabla f(a)\|$.
- **Decrescimento Máximo (Taxa Mínima):** Ocorre na direção e sentido oposto ao gradiente $-\nabla f(a)$. O valor mínimo da derivada direcional é $-\|\nabla f(a)\|$.

5.4 Funções Vetoriais, Plano Tangente e Aproximações

Definição: Diferenciabilidade de Funções Vetoriais

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ com componentes $f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x))$.

- **Diferenciabilidade Componente a Componente:** f é diferenciável em $a \in \text{int}(D)$ se e só se cada f_i for diferenciável em a para todo o $i \in \{1, \dots, p\}$.
- **Matriz Jacobiana ($\text{Jac } f$):** Matriz $p \times n$ das derivadas parciais das componentes:

$$\text{Jac } f(a) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla f_1(a)^T \\ \vdots \\ \nabla f_p(a)^T \end{bmatrix}$$

- **Diferencial Vetorial:** Calculado matricialmente por $df(a)(h) = \text{Jac } f(a)h$.

Teorema/Propriedade: Regra da Cadeia e Operações com Diferenciais

Sejam $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ diferenciáveis em $a \in \text{int}(D)$.

- **Álgebra de Diferenciais:** $d(f \pm g)(a) = df(a) \pm dg(a)$. Para $p = 1$:

$$d(f \cdot g)(a) = g(a)df(a) + f(a)dg(a), \quad d(f/g)(a) = \frac{g(a)df(a) - f(a)dg(a)}{g(a)^2} \quad (\text{se } g(a) \neq 0)$$

- **Regra da Cadeia (Composição):** Se $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ é diferenciável em a e $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ é diferenciável em $g(a) \implies f \circ g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q$ é diferenciável em a :

$$d(f \circ g)(a) = df(g(a)) \circ dg(a) \implies \text{Jac}(f \circ g)(a) = \text{Jac } f(g(a)) \times \text{Jac } g(a)$$

Fórmula Chave: Aproximação Linear e Plano Tangente

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável em $(x_0, y_0) \in \text{int}(D)$.

- **Aproximação Linear (L):** Para pontos (x, y) próximos de (x_0, y_0) , $f(x, y) \approx L(x, y)$:

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

O erro $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$ satisfaz: $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{E(x,y)}{\|(x,y) - (x_0,y_0)\|} = 0$.

- **Plano Tangente:** A equação do plano tangente ao gráfico de f em $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ é:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

- **Variação Aproximada:** $df(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0) \approx f(x, y) - f(x_0, y_0)$.

Capítulo 6: Extremos Relativos e Condicionados

6.1 Extremos Livres

Definição: Extremos Locais e Pontos Críticos

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in \text{int}(D)$.

- **Extremo Relativo:** $f(a)$ é um **máximo relativo** se existir $\epsilon > 0$ t.q. $f(x) \leq f(a), \forall x \in D \cap B_\epsilon(a)$; é um **mínimo relativo** se $f(x) \geq f(a), \forall x \in D \cap B_\epsilon(a)$.
- **Ponto Crítico ou Estacionário:** a é ponto crítico se $\nabla f(a) = \vec{0}$, ou seja, $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\}$.
- **Condição Necessária:** Se f tem extremo relativo em a e todas as parciais existem em $a \implies a$ é ponto estacionário. (A recíproca não é verdadeira, ex: pontos de sela).

Teorema/Propriedade: Teorema de Taylor em Várias Variáveis

Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f \in C^m(A)$ e $a \in A$. O desenvolvimento de Taylor de ordem m de f em torno de a é:

$$f(a+h) = \sum_{0 \leq i_1 + \dots + i_n \leq m} \frac{D_1^{i_1} \dots D_n^{i_n} f(a)}{i_1! \dots i_n!} h_1^{i_1} \dots h_n^{i_n} + \|h\|^m \epsilon(h)$$

com $\lim_{h \rightarrow \vec{0}} \epsilon(h) = 0$. Em forma compacta vetorial (ordem $m = 2$):

$$f(a+h) = f(a) + \nabla f(a)^T h + \frac{1}{2} h^T \text{Hess } f(a) h + \|h\|^2 \epsilon(h)$$

Se a é estacionário ($\nabla f(a) = \vec{0}$), a diferença é aproximada por $f(a+h) - f(a) \approx \frac{1}{2} h^T \text{Hess } f(a) h$.

Fórmula Chave: Classificação de Pontos Críticos em $\mathbb{R}^2$

Seja $a \in \text{int}(D)$ ponto crítico de $f \in C^2(D)$. Seja $H(a) = \text{Hess } f(a)$ com determinante $|H(a)|$:

- Se $|H(a)| < 0$: f não tem extremo em $a \implies$ **Ponto de Sela** (*saddle point*).
- Se $|H(a)| > 0$: f tem extremo relativo em a :
 - Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) > 0$ (ou $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) > 0$) $\implies$ **Mínimo Relativo**.
 - Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) < 0$ (ou $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) < 0$) $\implies$ **Máximo Relativo**.
- Se $|H(a)| = 0$: O teste é inconclusivo (**nada se pode concluir**).

Teorema/Propriedade: Extremos Absolutos e Compacidade

Se f é contínua num compacto $K \subset \mathbb{R}^n$ (fechado e limitado), o Teorema de Weierstrass garante a existência de máximo e mínimo absolutos.

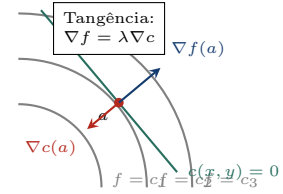
- **Candidatos:** Pontos críticos estacionários em $\text{int}(K)$ e pontos da fronteira ∂K .
- **Resolução:** Avaliam-se as imagens dos candidatos: o maior valor é o máximo absoluto, o menor é o mínimo absoluto. A análise na fronteira ∂K faz-se por extremos condicionados.

6.2 Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)

Definição: Geometria dos Extremos Condicionados

Ao percorrer a restrição $c(x, y) = 0$, o valor de $f(x, y)$ varia a menos que a curva de restrição interseste tangencialmente uma das curvas de nível de f .

- **Condição de Tangência:** Os vetores perpendiculares às curvas, i.e. os gradientes $\nabla f(a)$ e $\nabla c(a)$, devem ser colineares.
- **Propriedades do Gradiente:** $\nabla f(a)$ indica o sentido de subida máxima; $-\nabla f(a)$ o de descida máxima. O gradiente é ortogonal à curva de nível correspondente.
- **Geometria do Gráfico:** A reta normal ao gráfico de f em $(a, f(a))$ tem a direção de $(\nabla f(a), -1)$ e parametriza-se por: $X(t) = (a, f(a)) + t(\nabla f(a), -1)$, $t \in \mathbb{R}$.



Multiplicadores: A restrição é tangente à curva de nível no extremo.

Teorema/Propriedade: Teorema dos Multiplicadores de Lagrange

Sejam $f, c \in C^1(\mathbb{R}^n)$ e $a \in \mathbb{R}^n$ com $\nabla c(a) \neq \vec{0}$. Se a for um extremo de f sujeito à restrição $c(x) = 0$, então existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\begin{cases} \nabla f(a) = \lambda \nabla c(a) \\ c(a) = 0 \end{cases}$$

Função Lagrangeana: As soluções do sistema são pontos críticos de:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda c(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Capítulo 7: Teorema da Função Implícita e Inversa

7.1 Teorema da Função Inversa

Definição: Injetividade e Função Inversa

Seja $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^n$.

- **Injetividade:** f é injetiva se $\forall x, y \in A, x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$.
- **Consequência:** A equação $f(x) = k$, com $k \in f(A)$, tem uma única solução.
- **Função Inversa (f^{-1}):** Se f é injetiva, existe uma única função $g : f(A) \subseteq B \rightarrow A$ tal que $(g \circ f)(x) = x, \forall x \in A$, designada por f^{-1} .

Teorema/Propriedade: Teorema da Função Inversa (Local)

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma função de classe C^1 no aberto D e $a \in D$. Se o determinante da matriz Jacobiana for não nulo em a :

$$\det \text{Jac } f(a) \neq 0$$

Então:

1. **Invertibilidade Local:** Existem vizinhanças abertas U de a e V de $f(a)$ tais que $f : U \rightarrow V$ é uma bijeção, estando a inversa $f^{-1} : V \rightarrow U$ bem definida.
2. **Suavidade da Inversa:** A função inversa é de classe C^1 em V , ou seja, $f^{-1} \in C^1(V)$.
3. **Cálculo da Jacobiana da Inversa:** A Jacobiana de f^{-1} no ponto $y = f(x)$ é a matriz inversa da Jacobiana de f no ponto x :

$$\text{Jac } f^{-1}(y) = [\text{Jac } f(x)]^{-1}, \quad \forall x \in U, y \in V, y = f(x)$$

Nota Crucial: O teorema apenas garante a invertibilidade ****local**** (na vizinhança de a), não garantindo a invertibilidade global em todo o domínio D .

7.2 Teorema da Função Implícita

Definição: Função Implícita em $\mathbb{R}^2$ (Caso $F(x, y) = 0$)

Seja $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida no aberto D e $(a, b) \in D$ tal que:

1. $F(a, b) = 0$
2. $F \in C^1(D)$
3. $\frac{\partial F}{\partial y}(a, b) \neq 0$

Então:

- A equação $F(x, y) = 0$ define implicitamente y como função de x numa vizinhança de (a, b) .
- Escrevendo $y = \phi(x)$, a função ϕ é de classe C^1 na vizinhança de a e a sua derivada é:

$$\phi'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, \phi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \phi(x))}$$

Teorema/Propriedade: Teorema da Função Implícita (Caso Geral)

Seja $F : D \subseteq \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 no aberto D . Escrevemos os pontos como $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$. Seja $(A, B) \in D$ com $A \in \mathbb{R}^n$ e $B \in \mathbb{R}^m$ tal que:

1. $F(A, B) = \vec{0}$
2. O determinante da matriz Jacobiana em ordem às variáveis dependentes y é não nulo em (A, B) :

$$\det \frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)}(A, B) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{bmatrix}_{(A, B)} \neq 0$$

Então:

- A equação $F(x, y) = \vec{0}$ define implicitamente $y = (y_1, \dots, y_m)$ como função de $x = (x_1, \dots, x_n)$ numa vizinhança de (A, B) , ou seja, $y = \Phi(x)$, com Φ de classe C^1 .
- **Cálculo Matricial das Derivadas (Jacobiana de Φ):**

$$\text{Jac } \Phi(x) = - \left[\frac{\partial F}{\partial y}(x, \Phi(x)) \right]^{-1} \frac{\partial F}{\partial x}(x, \Phi(x))$$

- **Cálculo por Componentes (Regra de Cramer):**

$$\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x) = - \frac{\det \frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_{i-1}, x_j, y_{i+1}, \dots, y_m)}(x, \Phi(x))}{\det \frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)}(x, \Phi(x))}$$

Capítulo 8: Integrais Duplos

8.1 Definição e Integração em Retângulos

Definição: Integral Duplo em Retângulos

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada e $R = [a, b] \times [c, d]$ um retângulo contido em D .

- **Partição (P):** Dados $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ e $c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$, o conjunto de subretângulos $R_{ij} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}]$ (com $i \in \{0, \dots, n-1\}$ e $j \in \{0, \dots, m-1\}$) constitui uma partição P de R . Note-se que $R = \bigcup_{i=0}^{n-1} \bigcup_{j=0}^{m-1} R_{ij}$ e $\text{int}(R_{ij}) \cap \text{int}(R_{kl}) = \emptyset$ se $(i, j) \neq (k, l)$.
- **Área do Subretângulo:** $\Delta R_{ij} = (x_{i+1} - x_i)(y_{j+1} - y_j)$.
- **Somas de Darboux:**
 - **Inferior:** $s_f(P) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} \Delta R_{ij} \inf_{(x,y) \in R_{ij}} f(x, y)$
 - **Superior:** $S_f(P) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} \Delta R_{ij} \sup_{(x,y) \in R_{ij}} f(x, y)$
- **Integrabilidade:** f diz-se integrável em R se:

$$\sup_P s_f(P) = \inf_P S_f(P)$$

Este valor comum designa-se pelo integral duplo: $\iint_R f(x, y) dx dy$.

- **Significado Geométrico:** Se $f(x, y) \geq 0$, o integral duplo $\iint_R f(x, y) dx dy$ corresponde ao volume sob o gráfico de $z = f(x, y)$ acima de R no plano xOy .

8.2 Teoremas de Integrabilidade e Teorema de Fubini

Teorema/Propriedade: Existência do Integral

Se $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua num conjunto contendo o retângulo R , então f é integrável em R .

Nota: Esta propriedade mantém-se mesmo que a continuidade falhe, desde que o conjunto de descontinuidades tenha **medida nula**.

Teorema/Propriedade: Teorema de Fubini

Se $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, então o integral duplo pode ser calculado por **integrais iterados**:

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

8.3 Integração sobre Regiões Gerais (Conjuntos Simples)

Definição: Conjunto Verticalmente Simples

Sejam g_1, g_2 funções contínuas em $[a, b]$. Uma região $V \subset \mathbb{R}^2$ é **verticalmente simples** se:

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

Cálculo do Integral:

$$\iint_V f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

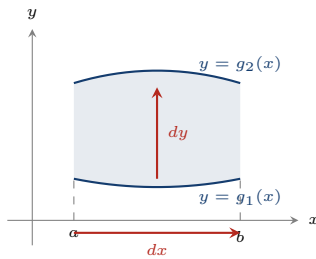
Definição: Conjunto Horizontalmente Simples

Sejam h_1, h_2 funções contínuas em $[c, d]$. Uma região $H \subset \mathbb{R}^2$ é **horizontalmente simples** se:

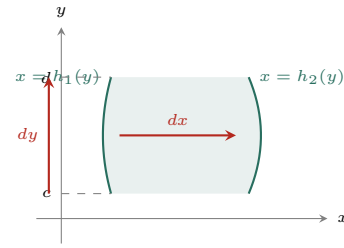
$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

Cálculo do Integral:

$$\iint_H f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$



Região Verticalmente Simples (V)



Região Horizontalmente Simples (H)

8.4 Propriedades de Cálculo e Aplicações

Teorema/Propriedade: Propriedades dos Integrais Duplos

Sejam $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funções integráveis numa região A .

- **Aditividade:** Se $A = A_1 \cup A_2$ e $\text{int}(A_1) \cap \text{int}(A_2) = \emptyset$:

$$\iint_A f = \iint_{A_1} f + \iint_{A_2} f$$

- **Linearidade:** Para qualquer constante $c \in \mathbb{R}$:

$$\iint_A (f + cg) = \iint_A f + c \iint_A g$$

- **Monotonia:** Se $f \geq g$ em A :

$$\iint_A f \geq \iint_A g$$

- **Desigualdade Modular:**

$$\left| \iint_A f \right| \leq \iint_A |f|$$

Fórmula Chave: Aplicações Físicas e Geométricas

Seja $D \subset \mathbb{R}^2$ a região plana e $d(x, y)$ a função densidade superficial da lâmina:

- **Área da Região D :** $A = \iint_D 1 \, dx \, dy$
- **Volume do Sólido (entre superfícies $f \geq g$):**

$$V = \iint_D (f(x, y) - g(x, y)) \, dx \, dy$$

- **Massa da Lâmina:** $M = \iint_D d(x, y) \, dx \, dy$
- **Centro de Massa ($CM = (\bar{x}, \bar{y})$):**

$$\bar{x} = \frac{M_x}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_y}{M}$$

$$\text{com } \begin{cases} M_x = \iint_D x \, d(x, y) \, dx \, dy \\ M_y = \iint_D y \, d(x, y) \, dx \, dy \end{cases}$$

- **Momentos de Inércia (eixos OX , OY):**

$$\begin{cases} I_x = \iint_D y^2 \, d(x, y) \, dx \, dy \\ I_y = \iint_D x^2 \, d(x, y) \, dx \, dy \end{cases}$$

8.5 Mudança de Variáveis e Coordenadas Polares

Teorema/Propriedade: Teorema da Mudança de Variáveis

Seja $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ uma função vetorial tal que $T(R) = S$. Se T for de classe C^1 , injetiva no interior de R e o seu determinante Jacobiano $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$ no interior de R , então:

$$\iint_S f(x, y) \, dx \, dy = \iint_R f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv$$

onde o Jacobiano é dado por: $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$.

Definição: Mudança Polar

A transformação de coordenadas polares é dada por:

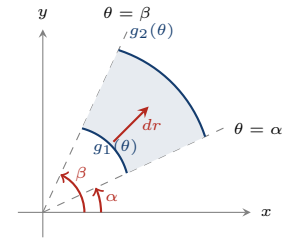
$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi[)$$

O jacobiano da transformação polar é:

$$J(r, \theta) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

Fórmula de Integração em coordenadas polares:

$$\iint_S f(x, y) dx dy = \iint_R f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

**Teorema/Propriedade: Limites de Integração em Coordenadas Polares**

Para passar de um integral duplo a dois integrais iterados em coordenadas polares:

- **Região θ -simples (Simetria angular):** Se $R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: \alpha \leq \theta \leq \beta \wedge g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)\}$:

$$\iint_S f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

- **Região r -simples (Simetria radial):** Se $R = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi[: a \leq r \leq b \wedge h_1(r) \leq \theta \leq h_2(r)\}$:

$$\iint_S f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{h_1(r)}^{h_2(r)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta dr$$

Capítulo 9: Integrais Triplos

9.1 Definição e Integração em Paralelepípedos

Definição: Integral Triplo em Paralelepípedos

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada e $P = [a_1, a_2] \times [b_1, b_2] \times [c_1, c_2]$ um paralelepípedo em D .

- **Partição (π):** Definida por subdivisões dos intervalos em cada eixo:

$$a_1 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = a_2, \quad b_1 = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = b_2, \quad c_1 = z_0 < z_1 < \cdots < z_l = c_2$$

Sub-paralelepípedos: $P_{ijk} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}] \times [z_k, z_{k+1}]$, com volume $\text{Vol}(P_{ijk}) = \Delta x_i \Delta y_j \Delta z_k$.

- **Somas de Darboux:**

$$s_f(\pi) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{k=0}^{l-1} \text{Vol}(P_{ijk}) \inf_{P_{ijk}} f \quad \text{e} \quad S_f(\pi) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{k=0}^{l-1} \text{Vol}(P_{ijk}) \sup_{P_{ijk}} f$$

- **Integrabilidade:** f é integrável em P se $\sup_{\pi} s_f(\pi) = \inf_{\pi} S_f(\pi) = \iiint_P f(x, y, z) dx dy dz$.

Teorema/Propriedade: Teorema de Fubini e Existência

- **Existência:** Se f é contínua em P (ou descontínua apenas num conjunto de medida nula), então f é integrável em P .
- **Teorema de Fubini:** Se f é contínua em P , o integral triplo pode ser escrito como integrais iterados de seis formas distintas:

$$\iiint_P f(x, y, z) dx dy dz = \int_{a_1}^{a_2} \int_{b_1}^{b_2} \int_{c_1}^{c_2} f(x, y, z) dz dy dx = \cdots = \int_{c_1}^{c_2} \int_{b_1}^{b_2} \int_{a_1}^{a_2} f(x, y, z) dx dy dz$$

9.2 Integração em Regiões Gerais (Conjuntos Básicos)

Definição: Conjuntos Básicos de $\mathbb{R}^3$

Seja $C \subset \mathbb{R}^2$ uma região plana e $g_1, g_2 : C \rightarrow \mathbb{R}$ funções contínuas tais que $g_1(x, y) \leq g_2(x, y)$, $\forall (x, y) \in C$. O conjunto básico tipo I em $\mathbb{R}^3$ é definido por:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in C, g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

Cálculo do Integral (Proposição): Se f é contínua em S :

$$\iiint_S f(x, y, z) dx dy dz = \iint_C \left(\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy$$

Nota: Existem formulações análogas para a projecção de S nos planos xOz ou yOz .

9.3 Propriedades de Cálculo e Aplicações

Teorema/Propriedade: Propriedades dos Integrais Triplos

- **Aditividade:** Se $S = S_1 \cup S_2$ com $\text{int}(S_1) \cap \text{int}(S_2) = \emptyset$:

$$\iiint_S f = \iiint_{S_1} f + \iiint_{S_2} f$$

- **Linearidade:** Para $c \in \mathbb{R}$:

$$\iiint_S (f + cg) = \iiint_S f + c \iiint_S g$$

- **Monotonia:** Se $f \geq g$ em S :

$$\iiint_S f \geq \iiint_S g$$

- **Módulo:** $|\iiint_S f| \leq \iiint_S |f|$

Fórmula Chave: Aplicações Geométricas e Físicas

Seja $S \subset \mathbb{R}^3$ um sólido e $d(x, y, z)$ a sua função densidade volumétrica:

- **Volume de S :** $V = \iiint_S 1 \, dx \, dy \, dz$
- **Massa de S :** $M = \iiint_S d(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$
- **Centro de Massa ($CM = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$):**

$$\bar{x} = \frac{M_x}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_z}{M}$$

$$\text{com } \begin{cases} M_x = \iiint_S x \, d(x, y, z) \, dV \\ M_y = \iiint_S y \, d(x, y, z) \, dV \\ M_z = \iiint_S z \, d(x, y, z) \, dV \end{cases}$$

- **Momentos de Inércia (eixos OX, OY, OZ):**

$$\begin{cases} I_x = \iiint_S (y^2 + z^2) \, d(x, y, z) \, dV \\ I_y = \iiint_S (x^2 + z^2) \, d(x, y, z) \, dV \\ I_z = \iiint_S (x^2 + y^2) \, d(x, y, z) \, dV \end{cases}$$

9.4 Mudança de Variáveis e Coordenadas Cilíndricas

Teorema/Propriedade: Teorema da Mudança de Variáveis em $\mathbb{R}^3$

Seja $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e $T(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$ uma transformação C^1 , injetiva no interior de R , com $T(R) = S$ e Jacobiano não nulo no interior de R :

$$\iiint_S f(x, y, z) \, dV_{xyz} = \iiint_R f(T(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| \, du \, dv \, dw$$

onde $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}.$

Definição: Coordenadas Cilíndricas

A transformação de coordenadas cilíndricas associa a cada ponto (r, θ, z) a coordenada (x, y, z) por:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z \quad (r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi[, z \in \mathbb{R})$$

Relações inversas: $r^2 = x^2 + y^2$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$, $z = z$.

O determinante Jacobiano é:

$$J(r, \theta, z) = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

Fórmula de Integração:

$$\iiint_S f(x, y, z) dV = \iiint_R f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz dr d\theta$$

Teorema/Propriedade: Limites de Integração em Coordenadas Cilíndricas

- **Região θ -simples:** Se $R = \{(r, \theta, z) : \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), g_1(r, \theta) \leq z \leq g_2(r, \theta)\}$:

$$\iiint_S f(x, y, z) dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} \int_{g_1(r, \theta)}^{g_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz dr d\theta$$

- **Região r -simples:** Se $R = \{(r, \theta, z) : a \leq r \leq b, \theta_1(r) \leq \theta \leq \theta_2(r), h_1(r, \theta) \leq z \leq h_2(r, \theta)\}$:

$$\iiint_S f(x, y, z) dV = \int_a^b \int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} \int_{h_1(r, \theta)}^{h_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz d\theta dr$$

9.5 Coordenadas Esféricas**Definição: Coordenadas Esféricas**

A transformação de coordenadas esféricas associa a cada ponto (ρ, θ, ϕ) a coordenada (x, y, z) por:

$$\begin{cases} x = \rho \sin \phi \cos \theta \\ y = \rho \sin \phi \sin \theta \\ z = \rho \cos \phi \end{cases} \quad (\rho \geq 0, \theta \in [0, 2\pi[, \phi \in [0, \pi])$$

Relações inversas: $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$, $\cos \phi = \frac{z}{\rho}$.

O determinante Jacobiano da transformação esférica é:

$$J(\rho, \theta, \phi) = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = -\rho^2 \sin \phi \implies |J| = \rho^2 \sin \phi$$

Fórmula de Integração:

$$\iiint_S f(x, y, z) dV = \iiint_R f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

Teorema/Propriedade: Limites de Integração em Coordenadas Esféricas

Se a região de integração é descrita em coordenadas esféricas por:

$$R = \{(\rho, \theta, \phi) : \alpha \leq \theta \leq \beta, \phi_1 \leq \phi \leq \phi_2, h_1(\theta, \phi) \leq \rho \leq h_2(\theta, \phi)\}$$

então o integral triplo iterado é:

$$\iiint_S f(x, y, z) dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_{h_1(\theta, \phi)}^{h_2(\theta, \phi)} f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

(analogamente para outras ordens de integração de acordo com a geometria da região).

